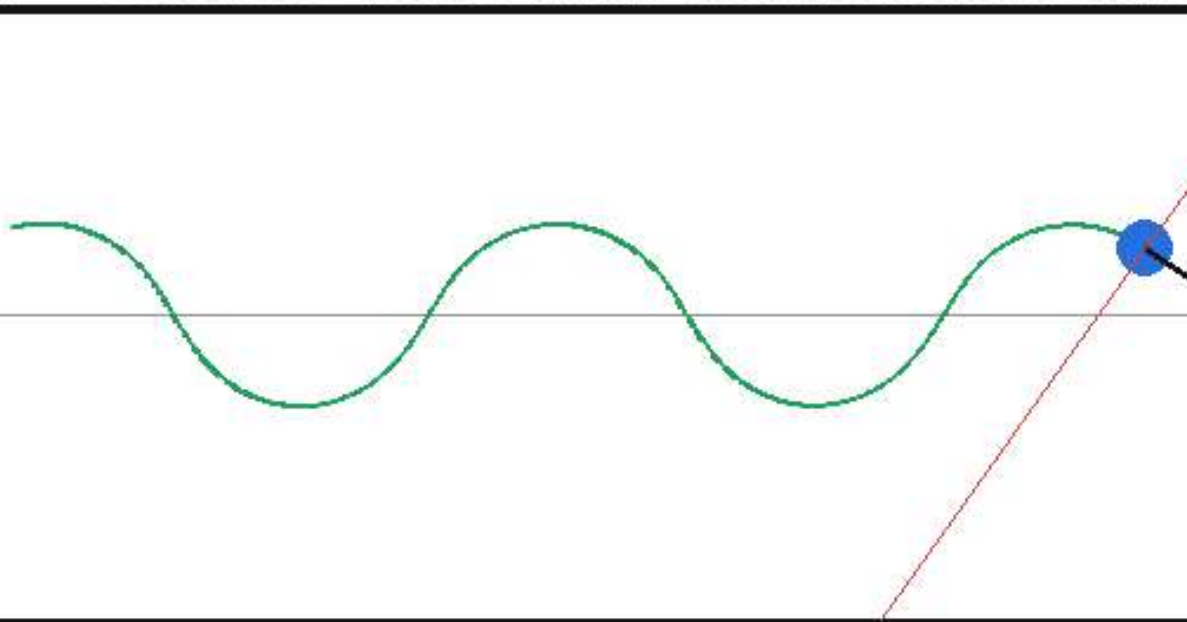


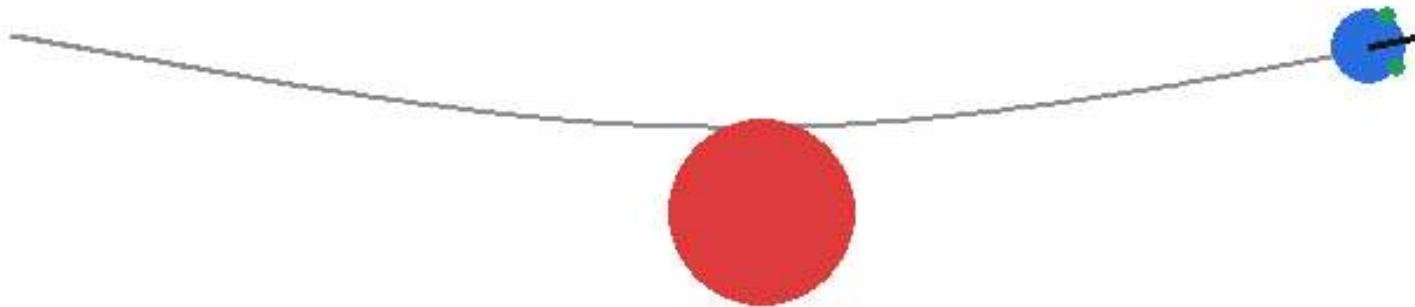
Lab 5 - Centralizacao em corredor (Controle P)

— x

```
d_esq = 124.4 px   d_dir = 192.9 px  
erro e = d_esq - d_dir = -68.44   Kp = 0.01  
w = Kp * e = -0.6844 rad/s   |   v = 40.0 px/s (constante)  
O robo se autocorrigue e converge para o centro do corredor.  
R = reiniciar (com o mesmo desalinhamento inicial) | ESC = sair
```



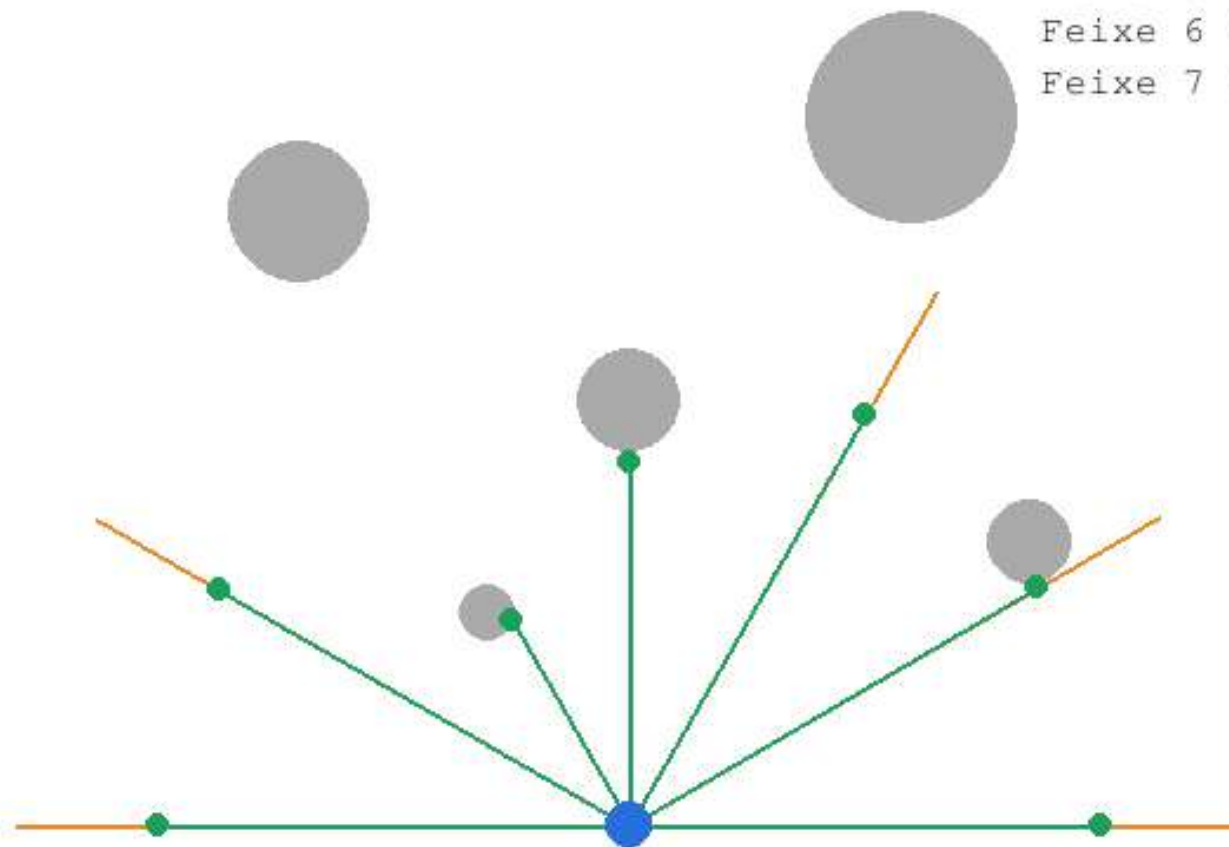
Conexao DIRETA: sensor esquerdo -> roda esquerda | sensor direito -> roda direita
d_esq = 240.0 px d_dir = 238.7 px
vL = v0 + alpha*(1-d_esq/dmax) = 50.8 px/s
vR = v0 + alpha*(1-d_dir/dmax) = 51.5 px/s
Obstaculo a direita => roda direita acelera => o robo VIRA
PARA o obstaculo (atracacao/agressao), oposto ao medo da Aula 03.
Arraste o obstaculo com o botao esquerdo do mouse.
R = reiniciar | ESC = sair



7 feixes, FOV 180 graus | Ruído gaussiano $N(0, 5.0 \text{ px})$ | Filtro: $<10\text{px}$ descartada

Bruto (ruído) x Filtrado

Feixe 1	(-90.0 g):	bruto= 407.
Feixe 2	(-60.0 g):	bruto= 400.
Feixe 3	(-30.0 g):	bruto= 99.
Feixe 4	(+0.0 g):	bruto= 153.
Feixe 5	(+30.0 g):	bruto= 399.
Feixe 6	(+60.0 g):	bruto= 396.
Feixe 7	(+90.0 g):	bruto= 403.



Laranja = leitura bruta com ruído gaussiano
Verde = leitura após filtro de limiar
X vermelho = leitura descartada ($< 10 \text{ px}$)
ESC para sair

Azul = Ackermann (bicicleta) | Verde = Diferencial (comparacao)

$v = +2.00 \text{ m/s}$ | ϕ (esterco) = $+30.0$ graus (limite ± 30)

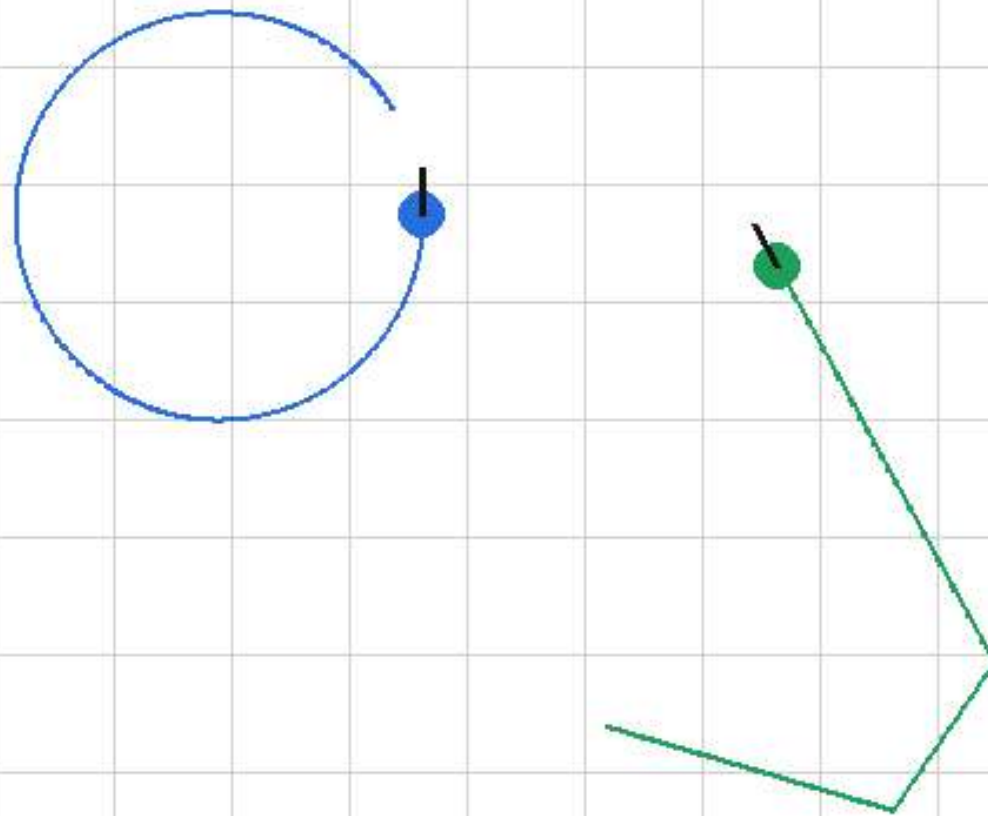
$w_{\text{Ackermann}} = (v/L) * \tan(\phi) = +0.5774 \text{ rad/s}$

$R_{\text{Ackermann}} = L / \tan(\phi) = 3.46 \text{ m} \rightarrow$ nunca chega a 0!

Diferencial: consegue $R = 0$ girando no proprio eixo (tecle G)

Setas: cima/baixo = velocidade | esquerda/direita = esterco

G = giro no proprio eixo (so diferencial) | R = reiniciar | ESC = sair



Sequencia: ($v=0.5, w=0$ por 4s) $\rightarrow$ ($v=0, w=\pi/4$ por 2s) $\rightarrow$ ($v=0.4, w=0$ por 3s)

Simulado : $x=1.993$ $y=1.207$ $\theta=90.8$ graus

Teorico : $x=2.000$ $y=1.200$ $\theta=90.0$ graus

Azul = robo simulado (rastros azul) | Vermelho = pose teorica final

ESC para sair

